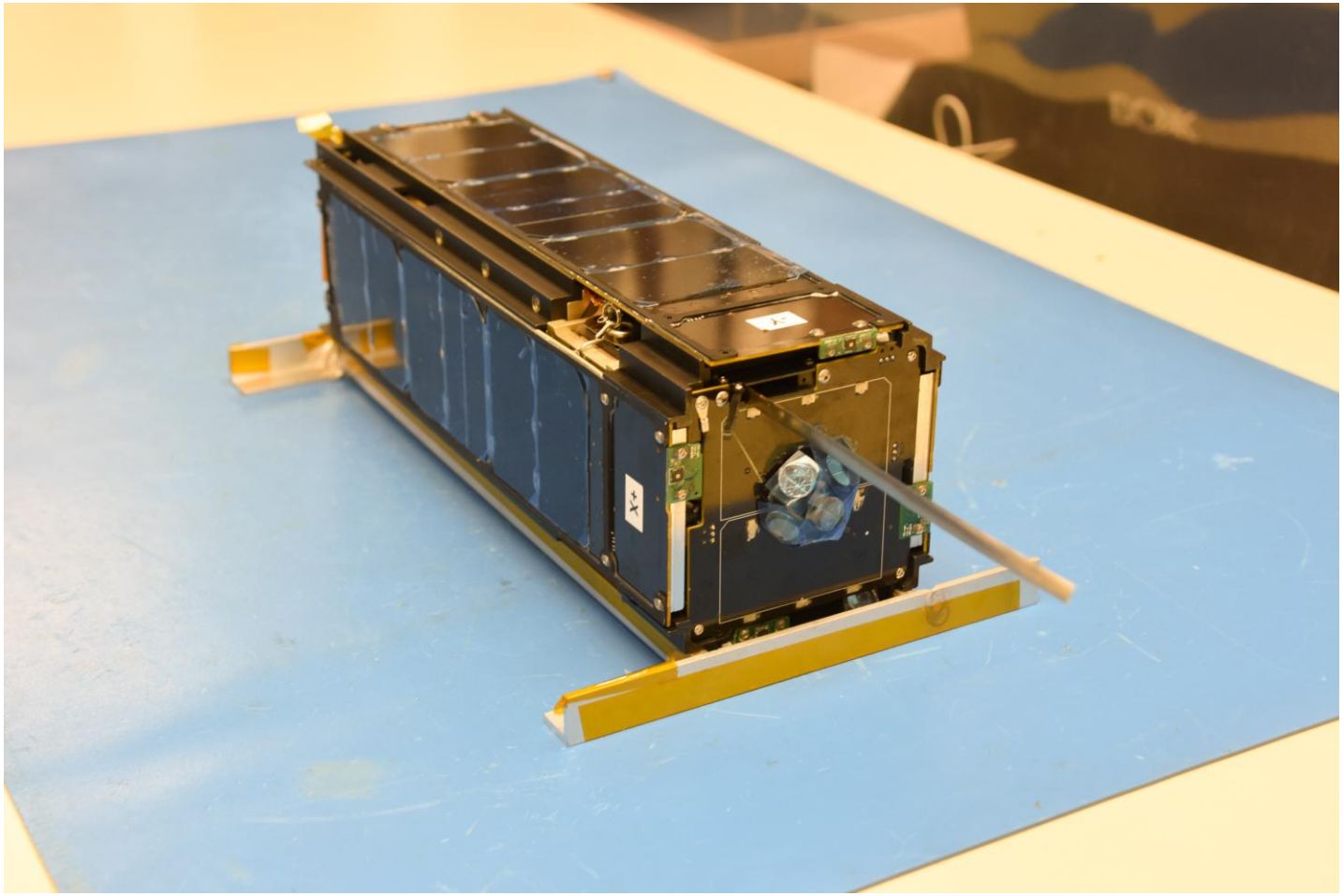
# VULCANO



# Misión CubeSat: VULCANO

Detección temprana de incendios forestales mediante sensores térmicos infrarrojos de onda larga (LWIR).

Tipo de satélite: CubeSat 3U

Objetivo: Identificar focos de incendio en zonas remotas lo antes posible.

# Nombre de la misión: VULCANO

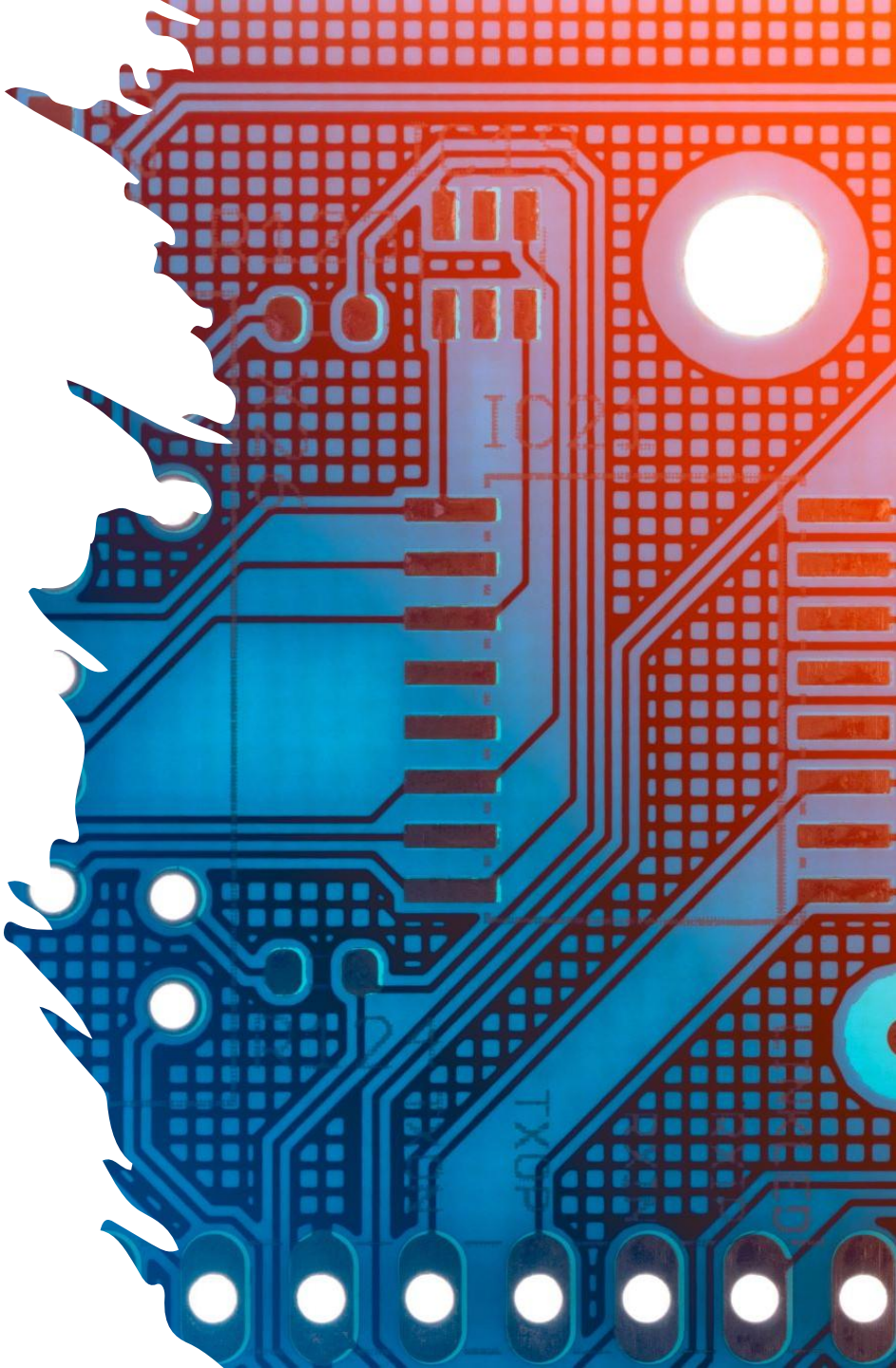
**Inspirado en Vulcano, dios romano del fuego y la forja.**

**El nombre representa:**

- La amenaza que se busca detectar (el fuego).
- La resistencia y capacidad tecnológica del satélite.

# Desafíos de diseño: Gestión térmica

- Los sensores infrarrojos necesitan estar aislados del calor generado por el propio satélite.
- Fuentes de calor internas:
  - OBC (ordenador de a bordo)
  - Baterías
- El objetivo es evitar ruido térmico que afecte a las imágenes.



# Desafíos de operación: Procesamiento on-board

- Enviar imágenes térmicas constantes saturaría el ancho de banda.
- Solución:
  - El OBC analiza las imágenes en órbita.
  - Solo se envía una alerta si se detecta un píxel con temperatura anómala.

# Desafíos de diseño: Ciclo de vida y energía

El CubeSat 3U tiene espacio limitado para paneles solares.

El sensor térmico y el transmisor de alta potencia consumen mucha energía.

Se requiere una gestión energética muy eficiente.

# Datos esperados y uso

**Tipo de datos generados:**

- Coordenadas GPS de puntos calientes
- Miniaturas de imágenes térmicas

Los datos se envían a servicios de emergencia y bomberos para reducir el tiempo de respuesta ante incendios.